附录三：统计建模大赛创新统计算法及题型对应表！

围绕**服务国家战略·创新统计赋能**主题，聚焦**传统统计+机器学习/深度学习融合**思路，按大赛高频题型要求，分别给出了五种不同的创新统计算法！

表 1：预测类题型（经济预测、人口预测、销量预测等）

题型分类	统计创新算法	算法基本原理	算法优势
预测类	ARIMA-LSTM 融合模型	先用 ARIMA 提取时序线性、平稳统计特征，再用 LSTM 拟合残差中的非线性、长依赖关系，实现统计时序模型与深度学习互补	1. 兼顾时序统计规律与复杂非线性模式 2. 比单一 ARIMA 精度更高 3. 比纯 LSTM 更具统计可解释性 4. 对小样本时序更稳健
预测类	XGBoost+贝叶斯优化	以 XGBoost 为基学习器做梯度提升拟合，用贝叶斯优化替代网格/随机搜索，自动优化超参数，融合统计推断与集成学习	1. 预测精度高、泛化能力强 2. 自动调参效率高、避免过拟合 3. 可输出特征重要性，符合统计可解释要求 4. 适配多维度面板数据
预测类	卡尔曼滤波+GRU	卡尔曼滤波对时序数据降噪、平滑并提取状态空间信息，GRU 捕捉动态时序依赖，实现统计滤波与门控循环网络融合	1. 抗噪声能力强，适合含噪观测数据 2. 实时性好，支持在线预测 3. 状态可追踪，具备统计物理意义 4. 参数量小、训练快
预测类	高斯过程回归(GPR)+LightGBM	GPR 建模不确定性与小样本统计分布，LightGBM 处理高维非线性特征，结果加权融合，兼顾分布推断与强拟合能力	1. 可给出预测区间与不确定性量化 2. 高维特征适应性强 3. 小样本下表现优异 4. 结果兼具精度与统计严谨性
预测类	LSTM-Attention+指数平滑	传统指数平滑捕捉趋势与季节性统计规律，LSTM-Attention 聚焦关键时序节点，提升长期预测精度	1. 对季节性、周期性数据拟合效果好 2. 注意力机制提升关键信息权重 3. 可解释性优于纯深度学习 4. 长期预测稳定性更强
预测类	随机森林+向量自回归(VAR)	VAR 建模多变量间统计联动关系，随机森林捕捉变量非线性交互，解决传统 VAR 线性局限	1. 支持多变量联合预测 2. 缓解多重共线性问题 3. 非线性拟合能力显著提升 4. 变量经济意义清晰

表 2：分类与判别类题型（风险识别、等级划分、异常检测、政策效果分类等）

题型分类	统计创新算法	算法基本原理	算法优势
分类判别类	逻辑回归+CNN（统计+深度学习）	逻辑回归完成线性判别与概率输出，CNN 提取局部特征与结构信息，融合后输出分类概率与统计显著性	1. 输出概率可解释，符合统计推断规范 2. 特征提取能力强 3. 对图像/文本结构化数据友好 4. 兼具显著性检验与高分类精度
分类判别类	SVM+核密度估计(KDE)	用 KDE 估计样本分布与边界密度，优化 SVM 核函数与分类超平面，融合非参数统计与支持向量机	1. 无需强分布假设，适配非正态数据 2. 小样本、高维下分类边界更优 3. 抗异常值能力强 4. 可做密度感知分类
分类判别类	决策树+卡方检验融合	以卡方检验作为节点分裂准则，替代信息增益/基尼系数，构建具备统计显著性的决策树，提升可解释与稳健性	1. 分裂规则具备统计意义 2. 减少过拟合与噪声特征干扰 3. 规则清晰易用于政策解读 4. 可做特征显著性筛选
分类判别类	朴素贝叶斯+Transformer	朴素贝叶斯基于概率统计快速初判，Transformer 建模特征间长程关联，提升复杂高维文本/面板数据分类效果	1. 概率框架严谨，可解释性强 2. 处理复杂关联特征能力突出 3. 适合多源异构数据 4. 分类精度与鲁棒性均衡
分类判别类	K 近邻(KNN)+马氏距离优化	用马氏距离替代欧氏距离，消除量纲与相关性影响，融合多元统计距离改进传统 KNN，提升分类准确性	1. 克服变量相关与量纲差异 2. 对不均衡数据更友好 3. 原理简单、统计意义明确 4. 易于实现与可视化
分类判别类	集成 Stacking+似然比检验	多层基学习器融合，以似然比检验筛选有效模型，构建兼具统计检验与集成学习的分类框架	1. 模型组合科学、避免盲目融合 2. 泛化能力大幅提升 3. 可对模型效果做统计推断 4. 适合高-stakes 决策场景

表 3：回归与影响因素分析类题型（政策效应评估、要素贡献度、中介效应、面板回归等）

题型分类	统计创新算法	算法基本原理	算法优势
回归影响分析类	双重差分(DID)+LSTM	传统DID识别政策净效应，LSTM 拟合时间趋势与个体异质性，解决平行趋势假设偏误，提升政策评估精度	1. 保留政策因果识别框架 2. 更好处理时间异质性 3. 缓解内生性与趋势干扰 4. 适合长周期面板数据
回归影响分析类	固定效应模型+XGBoost	固定效应控制个体/时间固定效应，XGBoost 拟合非线性影响与交互项，融合面板统计与机器学习	1. 控制遗漏变量偏误 2. 捕捉非线性、高阶交互效应 3. 可量化各因素重要度 4. 结果兼具经济学解释与拟合度
回归影响分析类	分位数回归+LightGBM	分位数回归刻画不同分位点下的影响差异，LightGBM 优化特征与非线性结构，适合异质性分析	1. 可分析全分布影响规律 2. 对厚尾、异常值稳健 3. 适合群体差异、分层研究 4. 政策启示更精细
回归影响分析类	工具变量法(IV)+随机森林	用工具变量解决内生性，随机森林处理高维控制变量与非线性，提升估计效率与稳健性	1. 有效缓解内生性问题 2. 高维变量处理能力强 3. 估计结果更可靠 4. 适合复杂社会经济数据
回归影响分析类	贝叶斯线性回归+神经网络	贝叶斯框架提供参数后验分布与不确定性，神经网络拟合非线性，实现贝叶斯统计与深度学习融合回归	1. 可输出参数不确定性区间 2. 小样本下估计更稳定 3. 非线性拟合强 4. 结果具备统计推断价值
回归影响分析类	Lasso 回归+注意力机制	Lasso 做变量选择与稀疏估计，注意力机制赋予重要变量更高权重，兼顾统计稀疏性与特征重要性学习	1. 自动筛选关键影响因素 2. 缓解多重共线性 3. 模型简洁、解释性强 4. 高维数据下效果优异

表 4：聚类与评价类题型（综合评价、区域发展排名、群体划分、指标体系构建等）

题型分类	统计创新算法	算法基本原理	算法优势
聚类评价类	K-means+熵权法融合	熵权法客观赋权消除主观偏差，再用加权欧式距离改进 K-means，实现统计赋权+机器学习聚类	1. 权重具备统计客观性 2. 聚类结果更贴合实际差异 3. 避免主观赋权争议 4. 适合多指标综合评价
聚类评价类	层次聚类(AHC)+GNN	层次聚类构建层级结构，图神经网络(GNN)建模指标间关联关系，提升复杂系统聚类精度	1. 可挖掘指标网络结构 2. 层级清晰、便于分类解读 3. 适合关联紧密的评价体系 4. 鲁棒性优于传统聚类
聚类评价类	TOPSIS+LightGBM 优化	TOPSIS 构建优劣距离排序，LightGBM 优化指标权重与偏好，提升综合评价区分度	1. 评价逻辑清晰 2. 动态优化权重，更贴合数据规律 3. 排名结果更稳定合理 4. 易于用于政策排名
聚类评价类	高斯混合聚类(GMM)+PCA	PCA 降维降噪，GMM 基于概率统计实现软聚类，适合重叠样本与非球形分布数据	1. 概率聚类，可解释性强 2. 适应任意形状簇 3. 降维后计算效率高 4. 可输出类别归属概率
聚类评价类	因子分析+自编码器(AE)	因子分析提取公共统计因子，自编码器进一步压缩冗余信息，构建高效低维综合评价体系	1. 降维同时保留统计意义 2. 消除信息冗余 3. 适合高维指标体系 4. 评价维度更凝练
聚类评价类	DBSCAN+马氏距离	马氏距离消除量纲与相关性，DBSCAN 实现密度聚类，无需预设簇数，识别异常与不规则集群	1. 无需指定 K 值，使用灵活 2. 可自动识别异常样本 3. 对非球形分布适应性强 4. 适合区域异质性研究

表 5：时空统计类题型（区域空间关联、时空演化、地理加权、碳排放/交通流时空建模等）

题型分类	统计创新算法	算法基本原理	算法优势
时空统计类	地理加权回归(GWR)+CNN	GWR 捕捉空间非平稳性，CNN 提取空间局部特征，融合空间统计与深度学习	1. 兼顾空间异质性与局部模式 2. 空间拟合精度更高 3. 可可视化空间影响差异 4. 适合地理、区域经济数据
时空统计类	空间杜宾模型(SDM)+GAT	SDM 度量空间溢出效应，图注意力网络(GAT)学习空间权重矩阵，提升空间关联建模效果	1. 精准刻画空间溢出与交互 2. 权重自适应学习 3. 缓解空间权重人为设定偏误 4. 适合多区域联动分析
时空统计类	STL 时序分解+时空 KNN	STL 分解趋势、季节、残差，时空 KNN 融合空间邻近与时间相似性，实现时空预测与插值	1. 时空信息联合利用 2. 对缺失数据友好 3. 分解结构清晰、可解释 4. 计算高效
时空统计类	莫兰指数+Transformer	莫兰指数做空间自相关统计检验，Transformer 建模时空长依赖，提升时空演化预测精度	1. 先做统计检验，框架严谨 2. 长程时空关联捕捉能力强 3. 适合大范围面板时空数据
时空统计类	贝叶斯空间模型+LSTM	贝叶斯空间模型量化空间随机效应，LSTM 捕捉时间动态，实现时空统计概率建模	1. 可量化时空不确定性 2. 小样本空间数据更稳健 3. 时空效应可分离解释
时空统计类	时空自回归(STAR)+XGBoost	STAR 建模时空线性依赖，XGBoost 拟合非线性时空交互，突破传统线性时空模型局限	1. 线性+非线性双驱动 2. 预测精度显著提升 3. 适合时空演化与趋势推演